6학년 31~32차시 · 블록 수업

우리 도우미 안전 점검 회의

해결단 28호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요



해결단 28호 미션

학습 데이터에 빠진 사람과 AI의 영향을 찾아, 모델 카드에 한계와 안내를 적어 봅시다.



지킴쌤

해결단 여러분, 마지막 28호 미션이에요! 우리 도우미를 모두에게 나누기 전에 안전 점검 회의를 열어요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

오늘의 길

31차시

도입
손 신호
도우미 사례

활동1
내 기준으로
가르치기

활동2
왼손 실험

활동3
영향 카드
나누기

32차시

활동4
세 모퉁이
점검 회의

활동5
모델 카드 만들기

정리
갤러리 걷기





지킴쌤

두 차시 동안 이 길을 따라가요.
활동지 **안전 점검 회의 기록지**를 옆에 두세요.

준비

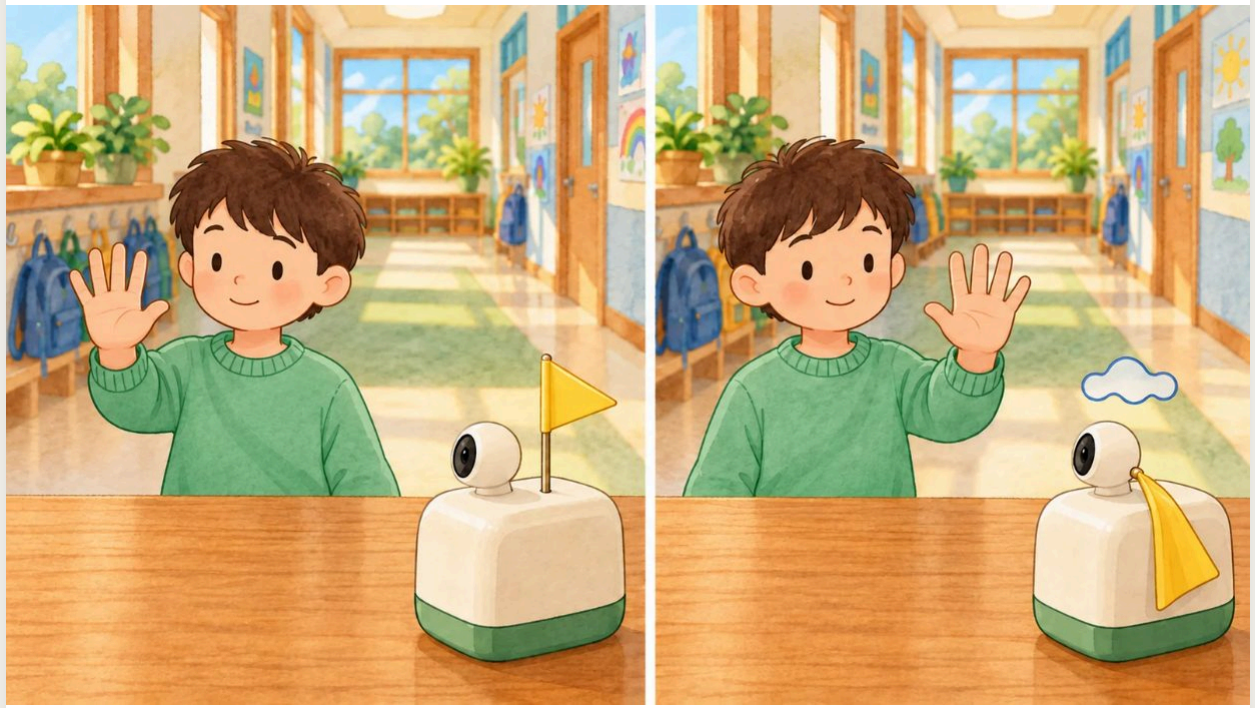
오늘 준비물



선생님	가상 사례 카드, 모퉁이 표지 3장
모둠	영향 카드 8장, 사용자 카드 한 벌
모둠	27~30차시 우리 팀 도우미
나	기록지, 필기구, 색연필, 별 스티커
약속	사진과 녹화는 약속한 날 함께 지워요

31차시 도입

손 신호 도우미가 몇몇 친구를 못 알아봤어요





지킴쌤

가상 사례예요. 손바닥을 펴면 **도와주세요**, 주먹을 쥐면 **다 했어요**를 띄우는 도우미를 옆 반에서 써 봤어요.

비트쌤

몇몇 친구가 손을 펴도 엉뚱하게 나왔대요.



31차시 도입

먼저 예측해요

도우미는 왜 몇몇 친구의 손을 잘못 알아봤을까요?

공부한 사진 가운데 한쪽 손이 많았어요

카메라가 고장 났어요

그 친구들 손이 이상해요



지킴쌤

손을 들어 예측해요. 활동2에서 도우미가 공부한 사진 구성표를 직접 세어 확인해요.

사진 속 손	장수
오른손(맨손)	24
왼손(맨손)	4
소매가 손목을 덮은 오른손	2

도우미가 공부한 사진의 **구성**을 먼저 살펴봐요.

31차시 도입

오늘의 학습 문제



학습 데이터에 빠진 사람과 AI의 영향을 찾아, 모델 카드에 한계와 안내를 적어 봅시다.



지킴쌤

전달하기 전에 모두가 안심하고 쓸 수 있는지 확인하는 것이 오늘 미션이에요.

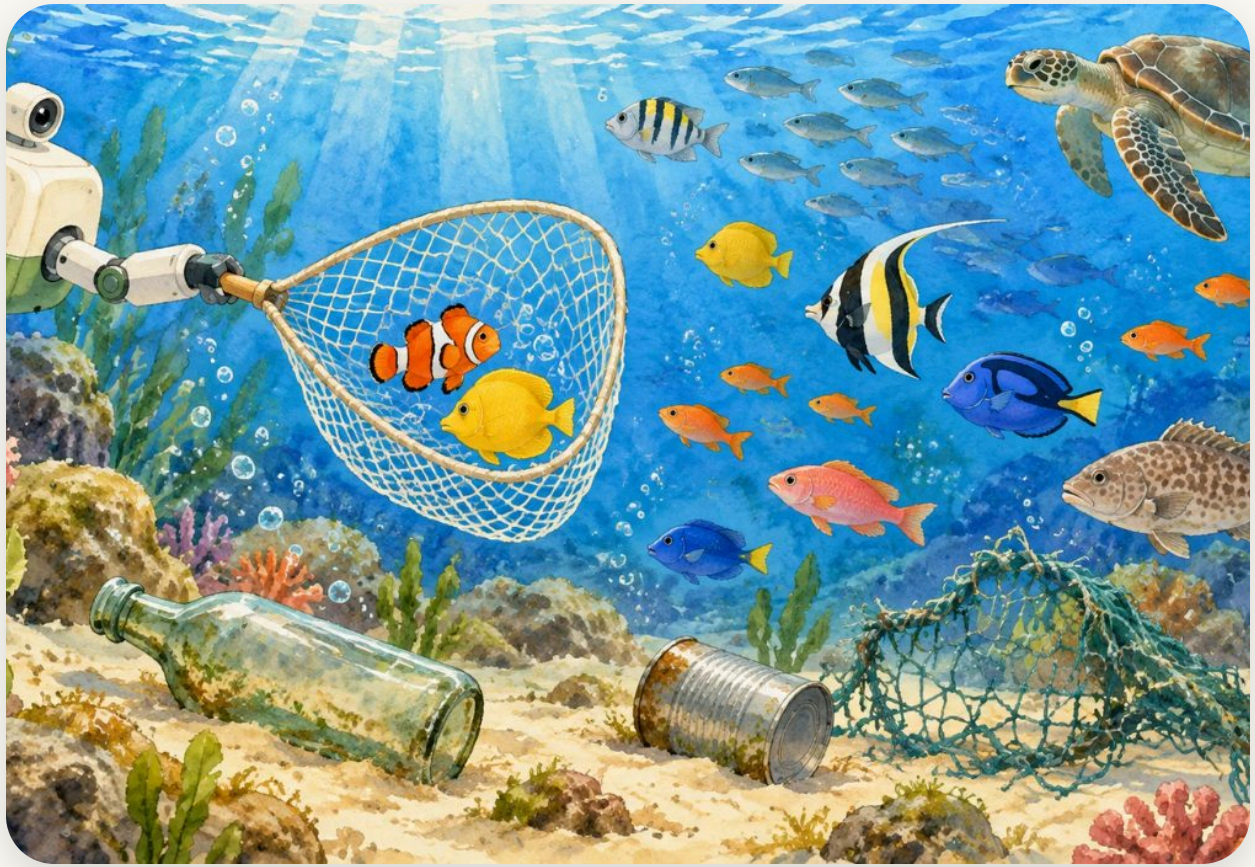
말랑쌤

도우미를 학교 전체가 쓰면 무엇이 달라질지 한마디씩 말해요.



31차시 활동1

바다를 위한 인공지능으로 내 기준 가르치기



8단계에서 뜻이 사람마다 다른 낱말(빠른·무서운·맛있는) 하나를 골라 가르쳐요.

바다를 위한 인공지능 열기 ↗



데이터쌤

내 기준대로 스무 번 넘게
가르치고 **실행**을 눌러요.
2~4단계는 선생님 시범이에요.

31차시 활동1

먼저 예측해요

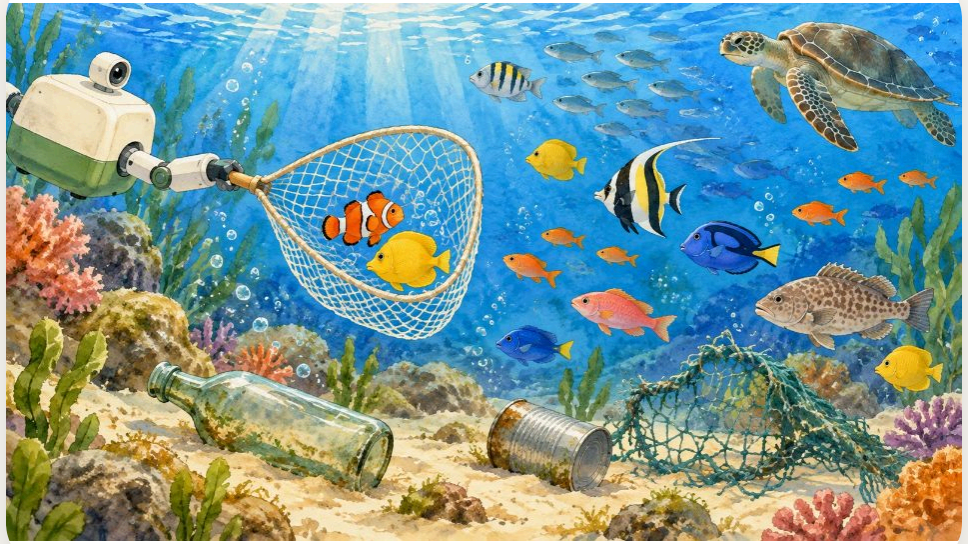
같은 낱말을 가르쳤는데 짝과 내가 고른 물고기는 같을까요?

똑같아요 | **달라질 수 있어요** | **상관없어요**



데이터쌤

실행 결과를 짝과 견주기 전에 손을 들어 예측해요.



옳은 답은 하나가 아니에요. 기준이 다르면 결과도 달라져요.

31차시 활동1

활동지 1쪽 1

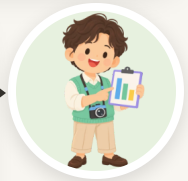
내 기준 적고 짝과 견주기

고른 낱말·가르친 횟수	낱말 _____ 횟수 _____번
나와 짝이 가르친 기준	내 기준 _____ 짝의 기준 _____
실행 결과 비교	같은 점 _____ 다른 점 _____
결과가 다른 까닭	가르친 기준과 자료를 연결해서 적어요.



지킴쌤
고른 낱말과 가르친 횟수를 적고, 나와 짝의 기준을 나란히 적어요.

데이터쌤
결과가 다른 까닭은 **가르친 기준과 자료**를 이어서 써요. 겉모습으로 판단하는 AI는 공정할까요?



예시 답

31차시 활동1

활동지 1쪽 1

내 기준 적고 짝과 견주기

고른 낱말·가르친 횟수	낱말 맛있는 횟수 25 번
나와 짝이 가르친 기준	내 기준 색이 밝은 물고기 짝의 기준 통통한 물고기
실행 결과 비교	같은 점 둘 다 겉모습만 봄 다른 점 고른 물고기가 달라요
결과가 다른 까닭	가르친 기준과 자료를 연결해서 적어요.



활동1 끝! 숨 돌려요



새싹쌤

다음은 우리 도우미가 어느 손을 더 잘 알아보는지 직접 시험해 봐요.

31차시 활동2

둘 중 하나: 어느 손을 더 잘 알아볼까?



오른손 사진 24장

?



왼손 사진 4장



지킴쌤

가상 도우미가 공부한 사진 서른 장 가운데 **오른손은 스물네 장, 왼손은 네 장**이에요.

비트쌤

어느 쪽을 더 잘 알아볼지 손을 들어 골라 봐요.



31차시 활동2

체험: 학습 데이터 사진 짜기



체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B28/



지킴쌤

쓸 사람 셋과 열 장 더 넣을 곳을 고르고, **누가 못 알아볼지** 먼저 예측한 뒤 넣어 봐요.

31차시 활동2

활동지 1쪽 2

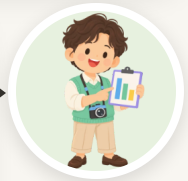
사진 구성표 읽고 왼손 시험하기

사진 속 손	찍은 곳·밝기	장수
오른손(맨손)	밝은 교실 책상 위	24
왼손(맨손)	밝은 교실 책상 위	4
소매가 손목을 덮은 오른손	밝은 교실 책상 위	2



지킴쌤
표에서 오른손 사진 수를 세어 표시해요. 찍힌 사람은 같은 반 5학년 네 명이에요.

데이터쌤
앞 차시 작품이 안 되면 선생님 기기의 예시 모델로 해요.



오른손·왼손 다섯 번씩, 빠진 사람 찾기

구분	오른손·오른손목	왼손·왼손목
맞게 알아본 수	/ 5	/ 5
빠진 사람·상황 두 가지	① _____ ② _____	
어떤 사진이 많고 적었는지와 결과를 이어서 써요		



지킴쌤
우리 도우미를 오른손과 왼손으로 **다섯 번씩** 써 보고 맞게 알아본 수를 적어요. 동작형은 왼손목에 차고 같은 동작으로 해요.

데이터쌤
자료에 빠진 사람과 상황을 두 가지 적어요.



예시 답

31차시 활동2

활동지 1쪽 2

오른손·왼손 다섯 번씩, 빠진 사람 찾기

구분	오른손·오른손목	왼손·왼손목
맞게 알아본 수	(맞힌 수) / 5	(맞힌 수) / 5
빠진 사람·상황 두 가지	① 왼손을 쓰는 사람 ② 긴소매를 입은 사람	
어떤 사진이 많고 적었는지와 결과를 이어서 써요	오른손 사진은 24장, 왼손은 4장뿐이라 왼손을 잘 못 알아봤어요.	

31차시 활동2

연계 체험: 말 알아듣기 실험실

② 먼저 예측

1. 실험 카드

'밤에 방에서 밥을 먹었어요'

비슷한 소리 낱말이에요. 보통 빠르기로 말해요.

카드대로 말하면, 받아쓴 글이 카드 문장과 얼마나 같을까요? 먼저 예측해요.

글자 그대로 | 한두 군데 다름 | 많이 다름

체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/lab/voice/



지킴쌤

말하는 방법만 바꿔도 기계가 알아듣는 글자가 달라져요. 손 사진처럼 **공부한 자료**와 닮았는지 생각해 봐요.

31차시 활동3

카드 뒤집기: 영향 카드 네 영역



일자리

무인 계산대가 늘면

일하던 사람은?
분리배출 도우미가 생기면 환경 지킴이의 일은 어떻게 바뀔까?



생활 변화

도우미가 알려 주면

분리배출 실수가 줄어들까?

도우미만 믿고 스스로 살피지 않게 되면?



책임

도우미가 틀리게 안내해 다치면

누가 책임질까?

친구 손을 잘못 알아봐 놀림을 받으면 누가 고쳐야 할까?



개인정보

학습에 쓴 친구 손 사진과 목소리는

언제 지울까?

손목 움직임 기록만으로도 누구인지 알 수 있을까?

31차시 활동3

활동지 2쪽 3

카드를 나누고 두 영역 고르기

좋아지는 점	걱정되는 점	더 알아볼 점

고른 영역	우리 도우미에 생길 일

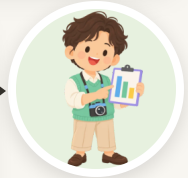


지킴쌤

카드 번호를 **좋아지는 점**·**걱정되는 점**·**더 알아볼 점**에 나눠 적어요.

데이터쌤

두 영역을 골라 우리 도우미에 생길 일을 한 줄씩 써요.



예시 답

31차시 활동3

활동지 2쪽 3

카드를 나누고 두 영역 고르기

좋아지는 점	걱정되는 점	더 알아볼 점
③ 생활 변화: 혼자서도 분리배출을 해요	⑤ 책임: 틀린 안내대로 잘못 버려요	② 일자리: 분리배출 도우미 역할이 줄까

고른 영역	우리 도우미에 생길 일
생활 변화	쉬는 시간에 혼자서도 재활용품을 나눠 버릴 수 있어요.
책임	틀린 안내가 나오면 누가 확인할지 정해 둬야 해요.



31차시 끝! 잠깐 쉬어요



새싹쌤

다음 시간에는 사용자 카드로 세 모둥이 안전 점검 회의를 열어요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

32차시 활동4

숨은 그림 찾기: 학습 사진에 없던 사람





지킴쌤

사용자 카드 여섯 장이에요. 우리 도우미가 공부한 사진에 **없었을 것 같은 사람**을 눌러 찾아봐요.

32차시 활동4

세 모퉁이로 가서 이야기해요





지킴쌤

사용자 카드 세 장을 뽑아 그 사람의 손·동작·쓰는 곳이 **학습 데이터에 있는지** 봐요.



규칙쌤

그대로 전달, 고쳐서 전달, 전달 미루기 가운데 하나를 골라 그 모퉁이로 가요.



데이터쌤

누가 불편한지와 데이터의 어떤 점 때문인지를 넣어 말해요.

32차시 활동4

활동지 2쪽 4

사용자 점검표에 적기

사용자 카드	손·동작·쓰는 곳	학습 자료에 있나요?	생길 불편



지킴쌤

사용자 카드마다 학습 자료에 있는지 ○ 또는 ×로 적고, 생길 불편을 써요.

예시 답

32차시 활동4

활동지 2쪽 4

사용자 점검표에 적기

사용자 카드	손·동작·쓰는 곳	학습 자료에 있나요?	생길 불편
1학년 동생	작은 손, 교실 앞 분리함	×	손에 가려 물건을 못 알아봐요
왼손잡이 친구	왼손으로 물건을 들어요	×	손 모양이 달라 틀릴 수 있어요
장갑 낀 친구	장갑 낀 손, 복도 분리함	×	장갑을 종이로 볼 수 있어요

32차시 활동4

세 모퉁이 가운데 어디로 갈까?

오른손만 잘 알아보는 도우미를 어떻게 할까요?

그대로 전달 | 고쳐서 전달 | 전달 미루기



지킴쌤

고른 쪽보다 **근거**가 중요해요. 불편한 사람과 자료의 구성을 말해요.

비트쌤

생각이 바뀌면 자리를 옮기고 까닭을 적어요.





옳은 답은 하나가 아니에요. 근거를 함께 말해요.

32차시 활동4

활동지 2쪽 4

내 선택과 근거 적기

도우미를 친구들에게	그대로 나눠요 / 고쳐서 나눠요 / 나중에 나눠요
선택한 근거	불편을 겪는 사람과 자료의 구성을 함께 적어요.
다시 고른 선택	
생각이 바뀐 까닭	바뀌지 않았다면 지킨 근거를 적어요.



지킴쌤

내 선택, 근거, 다시 고른 선택, 생각이 바뀐 까닭을 적어요. 바뀌지 않았다면 지킨 근거를 써요.

예시 답

32차시 활동4

활동지 2쪽 4

내 선택과 근거 적기

도우미를 친구들에게	그대로 나눠요 / **고쳐서 나눠요** / 나중에 나눠요
선택한 근거	불편을 겪는 사람과 자료의 구성을 함께 적어요.
다시 고른 선택	**고쳐서 나눠요. 왼손 사진을 더 모아 다시 시험해요.**
생각이 바뀐 까닭	바뀌지 않았다면 지킨 근거를 적어요.



활동4 끝! 숨 돌려요



새싹쌤

이제 우리 도우미의 설명서인 모델 카드를 만들어요.

32차시 활동5

활동지 3쪽 5

모델 카드 앞면: 데이터와 개인정보

도우미 이름		지우는 날, 맡은 사람	
학습 자료	역할·인원 _____ 조건 _____ 수 _____		
개인정보·동의	얼굴·목소리 (없음) (있음) 동의 (받음) (확인 필요)		
잘하는 것·근거			
틀리는 경우·근거	왼손 실험 결과도 넣어요.		
쓰면 안 되는 상황			



지킴쌤

학습한 데이터는 **누가, 어떤 조건으로, 몇 개**인지 써요.

데이터쌤

얼굴·목소리, 동의, 지우는 날도 적어요.



32차시 활동5

활동지 3쪽 5

모델 카드 앞면: 안내와 책임

안내 문장 ① (언제, 무엇을, 몇 번, 어떻게)	
안내 문장 ②	
틀릴 때 확인·책임	
넣은 안내·실행	모르면 ? 표시 / 시작할 때 읽기 / 실행 확인 / 고치기



지킴쌤

안내 문장은 **언제, 무엇을, 몇 번, 어떻게**를 담아 두 개 써요.

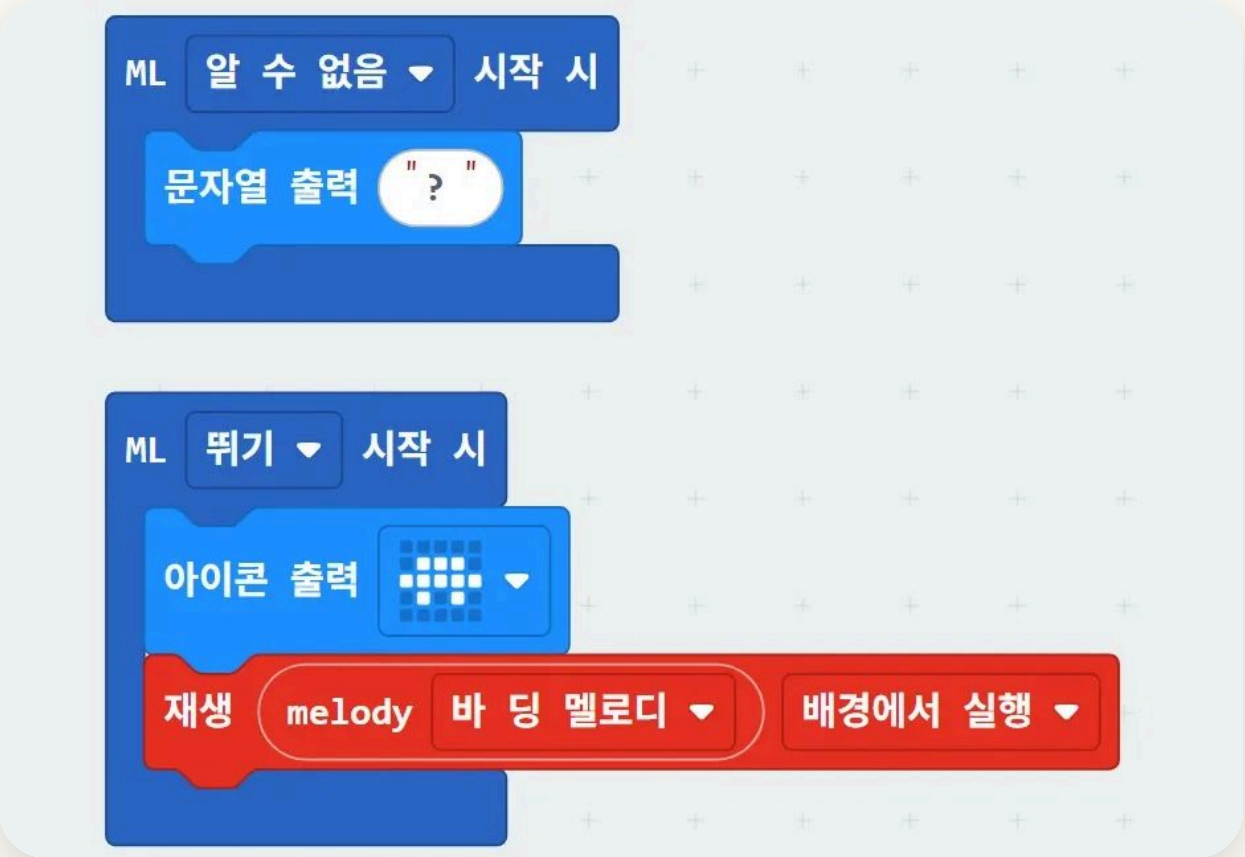
규칙쌤

틀릴 때 누가 확인하고 책임지는지도 한 줄 적어요.



32차시 활동5

안내 하나를 도우미에 넣기



맨 위 ML (알 수 없음) 시작 시 블록을 새로 더해, 확실하지 않을 때 ?를 보여 줘요.

엔트리 도우미는 시작할 때 읽어주기로 쓰는 법을 안내해요. 선생님이 준 예제 파일을 불러와요.



비트쌤

마이크로비트 LED는 한글을 못 보여 줘요. 안내는 기호나 아이콘으로 넣어요.

그림: B28 교수학습 과정안

32차시 활동5

먼저 예측해요

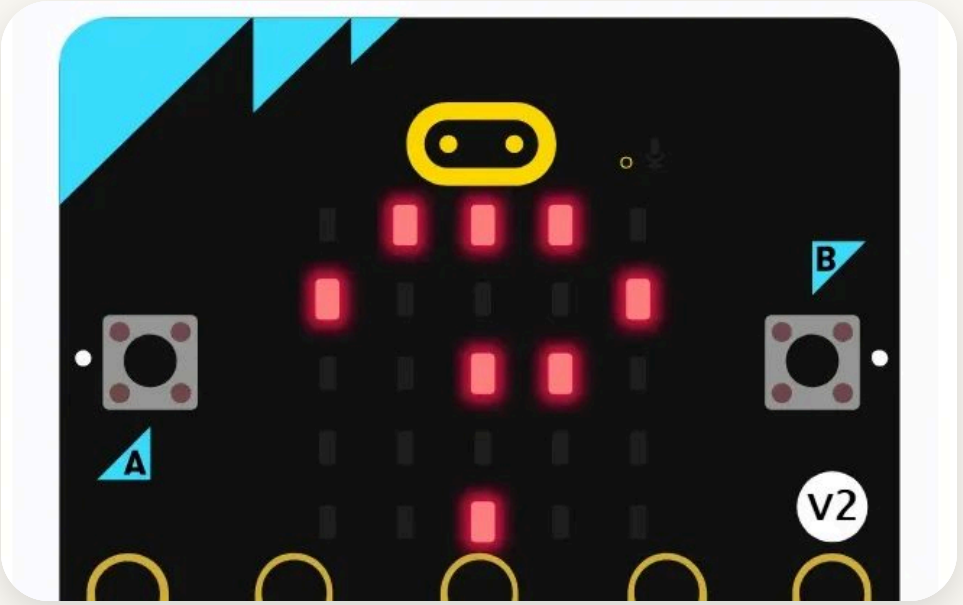
‘알 수 없음’일 때 ?를 보여 주게 하면 실행 화면은 어떻게 될까요?

- 틀린 안내를 그대로 보여 줘요
- ?가 나타나요
- 아무것도 안 나와요



비트쌤

시뮬레이터에서 ML 이벤트를 unknown으로 고르고 확인해요.



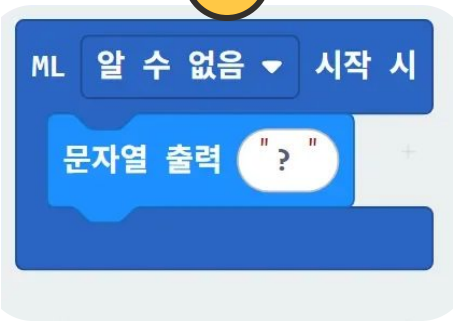
모르면 틀린 안내 대신 ?를 보여 줘요.

그림: B28 교수학습 과정안

32차시 활동5

순서 맞추기: 모델 카드 만들기

모델 카드를 만드는 순서대로 카드를 눌러요.



카드에 쓴 안내 하나를 도우미에 넣기

순서 3



학습한 데이터와 개인정보 쓰기

순서 1



뒷면에 실천 문장 두 개 쓰기

순서 4



틀리는 경우와 안내 문장, 책임 쓰기

순서 2



지킴쌤

먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요. 다시 누르면 처음부터예요.

32차시 활동5

활동지 3쪽 6

카드 뒷면: 실천 문장 쓰기

1	2



지킴쌤

실천 문장은 **언제, 무엇을, 몇 번, 어떻게 확인할지**를 담아 각자 한 문장씩 써요.

규칙쌤

예: ○요일에 왼손 사진을 열 장 더 넣고 시험표에 적어 확인해요. “조심하자”는 실천 문장이 아니에요.



예시 답

32차시 활동5

활동지 3쪽 6

카드 뒷면: 실천 문장 쓰기

1	2
금요일에 왼손 사진 10장을 더 넣고 시험표에 적어요.	월요일마다 틀린 안내 수를 세어 게시판에 적어요.

32차시 정리

모델 카드를 단 도우미 갤러리 걷기





지킴쌤

모델 카드를 접어 도우미 몸체나 기기 옆에 **꼬리표**로 달고 갤러리를 걸으며 돌아봐요.

순서쌤

닮고 싶은 안내 문장이나 개인정보 약속에 별 스티커를 붙여요.



32차시 정리

활동지 3쪽 · 블록 돌아보기

오늘 배운 것 정리

한쪽 기준의 불편	자료 구성과 이어서 적어요.
닮고 싶은 안내·약속과 점검 날	_____ 점검: 월 _____ 일 _____ / 확인할 실천 _____번

빠진 사용자와 AI의 영향을 자료와 연결해 말할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
한계·개인정보·책임을 알리고 확인할 실천 약속을 세울 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요

한쪽 손이나 한 사람 기준에만 맞춰질 때 생기는 불편을 자료와 이어 써요.

내가 정한 실천 문장 하나를 소리 내어 말해요.

점검할 날을 내 달력에 적고, 그날 학습 데이터를 지우는 차례도 확인해요.

예시 답

32차시 정리

활동지 3쪽 · 블록 돌아보기

오늘 배운 것 정리

한쪽 기준의 불편	자료 구성과 이어서 적어요.
닮고 싶은 안내·약속과 점검 날	모르면 ? 표시 점검: 월 (정한 달) 일 (정한 날) / 확인할 실천 1 번

빠진 사용자와 AI의 영향을 자료와 연결해 말할 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요
한계·개인정보·책임을 알리고 확인할 실천 약속을 세울 수 있어요.	잘해요	보통	더 해요



미션 해결!

해결단 28호 미션 해결 보고



지킴쌤

안전 점검 회의를 마쳤어요! 한계와 안내를 담은 우리 도우미 모델 카드 완성!

다음 해결단 마지막 미션을 마쳤어요. 그동안 만든 도우미와 모델 카드를 다시 돌아봐요.